

1. ④	2. ④	3. ④	4. ③	5. ④
6. ③	7. ④	8. ④	9. ②	10. ③
11. ②	12. ①	13. ②	14. ⑤	15. ④
16. ③	17. ②	18. ④	19. ①	20. 96
21. ④	22. ②	23. ②	24. ②	25. ②
26. ④	27. ①	28. ①	29. ①	30. 11

- $f_x = 3x^2 + 12x + y^2 = 0$ 이고
 $f_y = 2xy + 6y = 0 \Leftrightarrow (2y)(x+3) = 0$ 이므로 $y = 0, x = -3$ 이다.
 1) $y = 0$ 인 경우 $f_x = 3x^2 + 12x = (3x)(x+4) = 0 \therefore x = 0, -4$
 2) $x = -3$ 인 경우 $f_x = y^2 - 9 = 0 \therefore y = 3, -3$
 따라서 임계점은 $(0,0), (-4,0), (-3,3), (-3,-3)$ 이다.
 $\Delta(x,y) = (6x+12)(2x+6) - (2y)^2$ 이고
 임계점을 판별하면 $(-3,3), (-3,-3)$ 은 안장점이고
 $(0,0)$ 은 극소점, $(-4,0)$ 은 극대점을 이룬다.
 따라서 $a^2 + b^2 = 16$ 이다.
- $f_x = 4x^3 - 4x = 0 \therefore x = 0, 1, -1$
 $f_y = 3y^2 - 3 = 0 \therefore y = 1, -1$
 따라서 임계점은 $(0,1), (0,-1), (1,1), (1,-1), (-1,1), (-1,-1)$ 이다.
 $\Delta(x,y) = (12x^2 - 4)(6y) - (0)^2$ 이고
 임계점을 판별하면 $(0,1), (1,-1), (-1,-1)$ 은 안장점이고
 $(1,1), (-1,1)$ 은 극소점, $(0,-1)$ 은 극대점을 이룬다.
- $f_x = 3x^2 + 6x - 9 = 0 \therefore x = 1, -3$
 $f_y = -3y^2 + 6y = 0 \therefore y = 0, 2$
 따라서 임계점은 $(1,0), (1,2), (-3,0), (-3,2)$ 이다.
 $\Delta(x,y) = (6x+6)(-6y+6) - (0)^2$ 이고
 임계점을 판별하면 $(1,2), (-3,0)$ 은 안장점이고
 $(1,0)$ 은 극소점, $(-3,2)$ 는 극대점을 이룬다.
 (가) 임계점이 4개이다. [참]
 (나) 극대점이 1개이다. [참]
 (다) 안장점이 1개이다. [거짓]
 (라) 극소점이 1개이다. [참]
- $f_x = y - x^2 = 0, f_y = x - y^2 = 0$ 을 연립하면
 임계점은 $(0,0), (1,1)$ 이다.
 $\Delta(x,y) = (-2x)(-2y) - (1)^2$ 이고
 임계점을 판별하면 $(0,0)$ 은 안장점이고 $(1,1)$ 은 극대점을 이룬다.
 (가) $(1,1)$ 에서 극댓값을 갖는다. [참]
 (나) $(0,0)$ 에서 극솟값을 갖는다. [거짓]
 (다) 단 하나의 안장점을 갖는다. [참]
 또한, $\nabla f(0,1) = (1,-1)$ 이고 $(1,-1) \cdot (0,1) = -1$ 이므로
 방향도함수가 음수이므로 $(0,1)$ 에서 $\langle 0,1 \rangle$ 방향으로 감소상태에 있다.
 (라) $(0,1)$ 에서 $\langle 0,1 \rangle$ 방향으로 증가상태에 있다. [거짓]
- 거리 $d = \sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2 + z^2}$
 $= \sqrt{(x-4)^2 + (y-2)^2 + x^2 + y^2}$
 여기서 $f(x,y) = (x-4)^2 + (y-2)^2 + x^2 + y^2$ 이고
 $f_x = 2(x-4) + 2x = 0, f_y = 2(y-2) + 2y = 0$ 을 연립하면
 $(2,1)$ 을 얻는다. 따라서 최단거리는 $d(2,1) = \sqrt{10}$ 이다.

- 먼저 영역 내부의 임계점을 구하자.
 $f_x = 2x = 0, f_y = 4y - 4 = 0$ 을 연립하면 점 $(0,1)$ 을 얻는다.
 $f(0,1) = -1$
 이제 경계 $x^2 + y^2 = 9$ 에서 최대 및 최소를 구하자.
 $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 4y + 1$
 $f(y) = y^2 - 4y + 10 \quad (-3 \leq y \leq 3)$
 $= (y-2)^2 + 6$ 이므로
 최대는 $f(-3) = 31$, 최소는 $f(2) = 6$ 이다.
 따라서 영역 $\{(x,y) : x^2 + y^2 \leq 9\}$ 에서
 함수 $f(x,y)$ 의 최대는 31, 최소는 -1이다.
- 먼저 영역 내부의 임계점을 구하자.
 $f_x = y - 2 = 0, f_y = x - 2 = 0$ 을 연립하면 점 $(2,2)$ 을 얻는다.
 $f(2,2) = 2$
 이제 경계에서 최대 및 최소를 구하자.
 1) $y = 0, 1 \leq x \leq 4$ 일 때,
 $f(x) = 6 - 2x$ 이고 $f'(x) = -2$ 이므로 $x = 1$ 에서
 최댓값 $f(1) = 4$, $x = 4$ 에서 최솟값 $f(4) = -2$ 이다.
 2) $x = 1, 0 \leq y \leq 3$ 일 때,
 $f(y) = 4 - y$ 이고 $f'(y) = -1$ 이므로 $y = 0$ 에서
 최댓값 $f(0) = 4$, $y = 3$ 에서 최솟값 $f(3) = 1$ 이다.
 3) $y = -x + 4, 1 \leq x \leq 4$ 일 때,
 $f(x) = 6 + x(-x+4) - 2x - 2(-x+4)$
 $= -x^2 + 4x - 2$ 이고
 $f'(x) = -2x + 4 = 0 \therefore x = 2$ 이므로
 최댓값은 $f(2) = 2$ 이고 구간 양 끝의 함수값은
 $f(1) = 1, f(4) = -2$ 이다.
 1), 2), 3)에 의하여 영역 R 에서 $f(x,y)$ 는 최댓값 4를 갖는다.
- 먼저 영역 내부의 임계점을 구하자.
 $f_x = 2x + 2xy = 0, f_y = 2y + x^2 = 0$ 을 연립하면 점 $(0,0)$ 을 얻는다.
 $f(0,0) = 4$
 이제 경계에서 최대 및 최소를 구하자.
 1) $y = 1, -1 \leq x \leq 1$ 일 때,
 $f(x) = 2x^2 + 5, f'(x) = 4x = 0 \therefore x = 0$ 이므로
 $f(0) = 5, f(\pm 1) = 7$ 이다.
 2) $x = 1, -1 \leq y \leq 1$ 일 때,
 $f(y) = y^2 + y + 5, f'(y) = 2y + 1 = 0 \therefore y = -\frac{1}{2}$
 $f(-\frac{1}{2}) = \frac{19}{4}, f(1) = 7, f(-1) = 5$ 이다.
 3) $y = -1, -1 \leq x \leq 1$ 일 때,
 $f(x) = 5$ 이다.
 4) $x = -1, -1 \leq y \leq 1$ 일 때,
 $f(y) = y^2 + y + 5, f'(y) = 2y + 1 = 0 \therefore y = -\frac{1}{2}$
 $f(-\frac{1}{2}) = \frac{19}{4}, f(1) = 7, f(-1) = 5$ 이다.
 따라서 $M = 7, m = 4$ 이므로 $M + m = 11$ 이다.
- $\sqrt{x^2 + y^2}$ 은 원점에서부터 거리이므로
 $f(x,y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 의 최댓값과 최솟값은
 원점에서부터 거리의 최댓값과 최솟값을 생각하면 된다.
 영역 $D = \{(x,y) | (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 1\}$ 은
 중심이 $(1,1)$ 에 있고 반지름이 1인 원이므로
 영역 내에 존재하는 점 중에서 원점에서부터 거리가
 가장 가깝거나 먼 곳에 있는 점은 $y = x$ 위에 존재한다.
 이때 최대거리는 $\sqrt{2} + 1$, 최소거리는 $\sqrt{2} - 1$ 이므로
 $f(x,y)$ 의 최댓값은 $\frac{1}{\sqrt{2}-1} = \sqrt{2} + 1$, 최솟값은 $\frac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2} - 1$ 이다.

10.

$g(x, y, z) = x + y + z - 17$ 일 때,

$f(x, y, z) = \sqrt{1+x^2} + \sqrt{9+y^2} + \sqrt{25+z^2}$ 에 대하여
라그랑주 승수법을 이용하면

$$\lambda \nabla g = \nabla f \Leftrightarrow \lambda(1, 1, 1) = \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \frac{y}{\sqrt{9+y^2}}, \frac{z}{\sqrt{25+z^2}} \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{y}{\sqrt{9+y^2}} = \frac{z}{\sqrt{25+z^2}}$$

$y = 3x, z = 5x$ 이므로 제약조건 $x + y + z = 17$ 에 대입하면

$$x = \frac{17}{9}, y = \frac{17}{3}, z = \frac{85}{9} \text{ 이고}$$

$$f\left(\frac{17}{9}, \frac{51}{9}, \frac{85}{9}\right) = \sqrt{1 + \left(\frac{17}{9}\right)^2} + \sqrt{9 + \left(\frac{51}{9}\right)^2} + \sqrt{25 + \left(\frac{85}{9}\right)^2} = \sqrt{370} \text{ 이다.}$$

11.

$g(x, y) = x^2 + 4xy + 5y^2 - 6$ 일 때,

$f(x, y) = x + 3y$ 에 대하여 라그랑주 승수법을 이용하면

$$\lambda \nabla g = \nabla f \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2x+4y & 4x+10y \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow 2x+2y=0 \quad \therefore y=-x$$

제약조건 $x^2 + 4xy + 5y^2 = 6$ 에 대입하면

$$\Rightarrow x^2 + 4x(-x) + 5(-x)^2 = 6$$

$$\Rightarrow 2x^2 = 6 \quad \therefore x = \pm \sqrt{3}$$

$$f(\sqrt{3}, -\sqrt{3}) = \sqrt{3} - 3\sqrt{3} = -2\sqrt{3} \text{ 이고}$$

$$f(-\sqrt{3}, \sqrt{3}) = -\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 2\sqrt{3} \text{ 이므로}$$

최댓값은 $2\sqrt{3}$, 최솟값은 $-2\sqrt{3}$ 이다.

12.

$g(x, y) = x^2 + xy + 2y^2 - 1$ 일 때,

$h(x, y) = xy$ 에 대하여 라그랑주 승수법을 이용하면

$$\nabla g / \nabla h \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2x+y & x+4y \\ y & x \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2y^2 = 0 \quad \therefore x^2 = 2y^2$$

1) $x = \sqrt{2}y$ 일 때,

$$x^2 + xy + 2y^2 = 1 \Rightarrow (4 + \sqrt{2})y^2 = 1 \quad \therefore y^2 = \frac{1}{4 + \sqrt{2}}$$

$$f(x, y) = e^{-xy} = e^{-\sqrt{2}y^2} = e^{-\sqrt{2} \frac{1}{4 + \sqrt{2}}} = e^{-\frac{\sqrt{2}}{4 + \sqrt{2}}}$$

2) $x = -\sqrt{2}y$ 일 때,

$$x^2 + xy + 2y^2 = 1 \Rightarrow (4 - \sqrt{2})y^2 = 1 \quad \therefore y^2 = \frac{1}{4 - \sqrt{2}}$$

$$f(x, y) = e^{-xy} = e^{\sqrt{2}y^2} = e^{\sqrt{2} \frac{1}{4 - \sqrt{2}}} = e^{\frac{\sqrt{2}}{4 - \sqrt{2}}}$$

따라서 최댓값은 $e^{\frac{\sqrt{2}}{4 - \sqrt{2}}}$, 최솟값은 $e^{-\frac{\sqrt{2}}{4 + \sqrt{2}}}$ 이므로
최댓값과 최솟값의 곱은

$$e^{\frac{\sqrt{2}}{4 - \sqrt{2}}} \cdot e^{-\frac{\sqrt{2}}{4 + \sqrt{2}}} = e^{\frac{4\sqrt{2} + 2}{14} - \frac{4\sqrt{2} - 2}{14}} = e^{\frac{4}{14}} = e^{\frac{2}{7}} \text{ 이다.}$$

13. 코시 슈바르츠 부등식에 의해

$$\{x^2 + y^2 + z^2\} \{2^2 + 3^2 + 5^2\} \geq (2x + 3y + 5z)^2$$

$$\Rightarrow 19 \cdot 38 \geq (2x + 3y + 5z)^2$$

$$\Rightarrow -19\sqrt{2} \leq 2x + 3y + 5z \leq 19\sqrt{2}$$

따라서 $f(x, y, z) = 2x + 3y + 5z$ 의 최댓값은 $19\sqrt{2}$ 이다.

14. 코시 슈바르츠 부등식에 의해

$$\{x^2 + (\sqrt{10}y)^2 + z^2\} \{8^2 + 0^2 + (-4)^2\} \geq (8x - 4z)^2$$

$$\Rightarrow 5 \cdot 80 \geq (8x - 4z)^2$$

$$\Rightarrow -20 \leq 8x - 4z \leq 20$$

따라서 $f(x, y, z) = 8x - 4z$ 의 최댓값은 20이다.

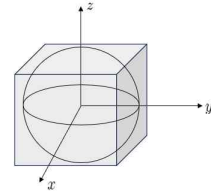
15. 코시 슈바르츠 부등식에 의해

$$\{(x^2)^2 + (y^2)^2 + (z^2)^2\} \{(1)^2 + (1)^2 + (1)^2\} \geq (x^2 + y^2 + z^2)^2$$

$$\Rightarrow 3 \geq (x^2 + y^2 + z^2)^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 \leq \sqrt{3}$$

따라서 최댓값은 $\sqrt{3}$ 이다.



최솟값은 기하적으로 보면 곡면 $x^4 + y^4 + z^4 = 1$ 와 $x^2 + y^2 + z^2 = c$ 이 접하는 순간을 생각하면 $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \dots$ 과 같은 점에서 나온다. 따라서 최솟값은 1이다.

16.

$f(x, y, z) = C$ 는 중심이 $(1, 3, 5)$, 반지름 r 인 구이다.

구와 평면 $x - y + z - 5 = 0$ 의 접점에서 $f(x, y, z)$ 의 최솟값이 나온다.

또한, 접점의 좌표가 (a, b, c) 이면 이 점에서 평면의 법선벡터와 구의 $\nabla f(a, b, c)$ 는 평행하다.

즉, $t < 1, -1, 1 > = < 2a - 2, 2b - 6, 2c - 10 >$ 이므로

$$a = \frac{t+2}{2}, b = \frac{-t+6}{2}, c = \frac{t+10}{2} \text{ 이다.}$$

평면에 대입하면 $t = \frac{4}{3}$ 이므로 $(a, b, c) = \left(\frac{5}{3}, \frac{7}{3}, \frac{17}{3}\right)$ 이다.

$$\therefore a + b = 4$$

[다른 풀이]

$x - 1 = X, y - 3 = Y, z - 5 = Z$ 라 두면

$$f(X, Y, Z) = X^2 + Y^2 + Z^2, \quad X - Y + Z = 2 \text{ 이다.}$$

여기서 코시 슈바르츠 부등식에 의해

$$(X^2 + Y^2 + Z^2)(1^2 + (-1)^2 + 1^2) \geq (X - Y + Z)^2 \text{ 이 성립한다.}$$

이때, 최솟값이 나오는 경우는 $\frac{X}{1} = \frac{Y}{-1} = \frac{Z}{1}$ 이고

$$X - Y + Z = 2 \text{에 대입하면 } (X, Y, Z) = \left(\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) \text{ 이고}$$

$$(a, b, c) = \left(\frac{5}{3}, \frac{7}{3}, \frac{17}{3}\right) \text{ 이다. } \therefore a + b = 4$$

17.

산술-기하 평균 부등식에 의해

$$\frac{x^2 + y^2 + z^2}{3} \geq \sqrt[3]{x^2 y^2 z^2}$$

$$\Rightarrow 1 \geq \sqrt[3]{x^2 y^2 z^2}$$

$$\Rightarrow |xyz| \leq 1 \quad \therefore -1 \leq xyz \leq 1$$

따라서 $ab = -1$ 이다.

18.

$$x^4 + y^2 = 1 \Leftrightarrow x^4 + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}y^2 = 1$$

산술-기하 평균 부등식에 의해

$$\frac{x^4 + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}y^2}{3} \geq \sqrt[3]{\frac{(xy)^4}{4}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \geq \sqrt[3]{\frac{(xy)^4}{4}}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{27} \geq (xy)^4$$

$$\Rightarrow |xy| \leq \left(\frac{4}{27}\right)^{\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{3^{\frac{3}{4}}} \text{ 이므로}$$

$$\frac{xy}{\sqrt{2}} \text{의 최댓값은 } M = 3^{-\frac{3}{4}} \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } \log_3 M = \log_3 3^{-\frac{3}{4}} = -\frac{3}{4} \text{ 이다.}$$

19.

$$p + 2q + 3r = 1 \Leftrightarrow p + q + q + r + r + r = 1$$

산술-기하 평균 부등식에 의해

$$\frac{p + q + q + r + r + r}{6} \geq \sqrt[6]{pq^2 r^3} = A$$

$$\Rightarrow A \leq \frac{1}{6} \quad \text{따라서 } A \text{의 최댓값은 } \frac{1}{6} \text{ 이다.}$$

20.

$$3x^2 + y^2 + z^2 = 20 \Leftrightarrow 3x^2 + y^2 + \frac{1}{3}z^2 + \frac{1}{3}z^2 + \frac{1}{3}z^2 = 20$$

산술-기하 평균 부등식에 의해

$$\frac{3x^2 + y^2 + \frac{1}{3}z^2 + \frac{1}{3}z^2 + \frac{1}{3}z^2}{5} \geq \sqrt[5]{\frac{(xyz^3)^2}{9}}$$

$$\Rightarrow \sqrt[5]{\frac{(xyz^3)^2}{9}} \leq 4$$

$$\Rightarrow (xyz^3)^2 \leq 9 \times 4^5$$

$$\Rightarrow |xyz^3| \leq 96$$

따라서 xyz^3 의 최댓값은 96이다.

21.

먼저 영역 내부의 임계점을 구하자.

$$f(x, y) = x^2 + 2xy - y^2 \text{에서}$$

$$f_x = 2x + 2y = 0, f_y = 2x - 2y = 0 \text{을 연립하면 점 } (0, 0) \text{을 얻는다.}$$

$$f(0, 0) = 0$$

이제 경계 $x^2 + y^2 = 1$ 에서 최대 및 최소를 구하자.

$$\text{이차형식 } x^2 + 2xy - y^2 = (x, y) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{에서}$$

$$\text{대칭행렬 } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \text{의 고유치를 구하면 } \lambda = \pm \sqrt{2} \text{이다.}$$

경계에서 최대는 $\sqrt{2}$, 최소는 $-\sqrt{2}$ 이다.

따라서 0, $\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$ 중 최대는 $\sqrt{2}$, 최소는 $-\sqrt{2}$ 이다.

22.

먼저 영역 내부의 임계점을 구하자.

$$\nabla f = (4, 8, 6) \neq (0, 0, 0) \text{이므로 내부 임계점은 존재하지 않는다.}$$

이제 경계 $x^2 + 4y^2 + 2z^2 = 800$ 에서 최대 및 최소를 구하자.

코시 슈바르츠 부등식에 의해

$$\{(x)^2 + (2y)^2 + (\sqrt{2}z)^2\} \left\{4^2 + 4^2 + \left(\frac{6}{\sqrt{2}}\right)^2\right\} \geq (4x + 8y + 6z)^2$$

$$\Rightarrow 200 \geq |4x + 8y + 6z|$$

따라서 회사의 최대이익은 200이다.

23.

먼저 영역 내부의 임계점을 구하자.

$$\nabla f = (1, z, y) \neq (0, 0, 0) \text{이므로 내부 임계점은 존재하지 않는다.}$$

이제 경계 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 에서 최대 및 최소를 구하자.

$$g(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 4 \text{일 때,}$$

$$f(x, y, z) = x + yz \text{에 대하여 라그랑주 승수법을 이용하면}$$

$$\lambda \nabla g = \nabla f \Leftrightarrow \nabla g \times \nabla f = (2y^2 - z^2, -xy + z, xz - 2y) = (0, 0, 0)$$

$$\Rightarrow 2y^2 = z^2 \dots (1), z = xy \dots (2), 2y = xz \dots (3)$$

$$\Rightarrow x^2 y = 2y \text{ (식(2), (3) 연립)}$$

$$\Rightarrow 1) y = 0 \text{인 경우 } 2y^2 = z^2 \text{이므로 } z = 0 \text{이고}$$

$$x^2 + 2y^2 + z^2 = 4 \text{이므로 } x = \pm 2 \text{이다. } \therefore f(\pm 2, 0, 0) = \pm 2$$

$$2) y \neq 0 \text{인 경우 } x^2 y = 2y \Rightarrow x^2 = 2 \therefore x = \pm \sqrt{2}$$

$$x^2 + 2y^2 + z^2 = 4 \text{에서 } 2y^2 + z^2 = 2 \text{이고 } 2y^2 = z^2 \text{이므로}$$

$$y^2 = \frac{1}{2}, z^2 = 1 \text{이다. 따라서 } \left(\pm \sqrt{2}, \pm \frac{1}{\sqrt{2}}, \pm 1\right) \text{을 얻는다.}$$

$$f(x, y, z) = x + yz \text{에서 최대는 } \sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \text{이다.}$$

1), 2)에 의하여 최댓값 M 은 $\frac{3\sqrt{2}}{2}$ 이다.

24. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 이라 하고 두 제약조건

$$g: x + y + z - 2 = 0, h: 2x^2 + 2y^2 - z = 0 \text{에서의 최대, 최솟값을 찾는다.}$$

$$\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$$

$$\Leftrightarrow < 2x, 2y, 2z > \geq \lambda < 1, 1, 1 > + \mu < 4x, 4y, -1 > \text{에서}$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 1 & 1 & 1 \\ 4x & 4y & -1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 - 4z \end{vmatrix} = 0 \text{ (1행} \times (-2) \text{을 3행에 더함)}$$

$$\therefore (1 + 4z)(y - x) = 0$$

1) $z = -\frac{1}{4}$ 인 경우

제약조건 중 $z = 2(x^2 + y^2)$ 을 만족하지 못한다.

2) $y = x$ 인 경우

$$y = x, x + y + z = 2, z = 2(x^2 + y^2) \text{을 연립하면}$$

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right) \text{와 } (-1, -1, 4) \text{을 얻는다.}$$

원점에서의 거리는 $\sqrt{f(x, y, z)}$ 이므로 최댓값은 $3\sqrt{2}$,

최솟값은 $\sqrt{\frac{3}{2}}$ 이다. 따라서 곱은 $3\sqrt{2} \times \sqrt{\frac{3}{2}} = 3\sqrt{3}$

25.

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 8, h(x, y, z) = x - y$$

라고 하면 라그랑주 승수법에 의하여

$$a \nabla g + b \nabla h = c \nabla f$$

$$\Leftrightarrow a(2x, 2y, 2z) + b(1, -1, 0) = c(y, x, 2z)$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2x & 2y & 2z \\ 1 & -1 & 0 \\ y & x & 2z \end{vmatrix} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 2x + 2y & 2y & 2z \\ 0 & -1 & 0 \\ y + x & x & 2z \end{vmatrix} = 0 \text{ (2열} \times 1 \text{을 1열에 더함)}$$

$\therefore (x + y)z = 0$ 를 만족 할 때, f 가 최댓값과 최솟값을 갖는다.

1) $z = 0$ 일 때, $x^2 + y^2 + z^2 = 8, x - y = 0$ 을 연립하면

$$(x, y) = (2, 2) \text{ 또는 } (x, y) = (-2, -2) \text{이고}$$

$$f(2, 2, 0) = 4, f(-2, -2, 0) = 4 \text{이다.}$$

2) $y = -x$ 일 때, $x^2 + y^2 + z^2 = 8, x - y = 0$ 을 연립하면

$$(x, y, z) = (0, 0, \pm \sqrt{8}) \text{이고 } f(0, 0, \pm \sqrt{8}) = 8 \text{이다.}$$

1), 2)에 의하여 주어진 조건에서 $f(x, y, z)$ 의 최댓값은 8,

최솟값은 4이다.

26. 라그랑주 승수법에 의하여

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 1 & 1 \\ -3x & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-3x) \left(\frac{y}{4} - \frac{z}{4} \right) = 0$$

1) $x = 0$ 인 경우 $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1$ 과 $x + y + z = 0$ 을 연립하면

$$(0, \sqrt{2}, -\sqrt{2}), (0, -\sqrt{2}, \sqrt{2}) \text{을 얻는다.}$$

2) $y = z$ 인 경우 $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1$ 과 $x + y + z = 0$ 을 연립하면

$$\left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{3}\right), \left(\frac{2\sqrt{2}}{3}, -\frac{\sqrt{2}}{3}, -\frac{\sqrt{2}}{3}\right) \text{을 얻는다.}$$

함수 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 에 대입하면

최댓값은 $M = 4$, 최솟값은 $m = \frac{4}{3}$ 이다. $\therefore M - m = \frac{8}{3}$

27.

최댓값 또는 최솟값을 가지면 라그랑주 승수법에 의하여

$$a \nabla g + b \nabla h = \nabla f \text{을 만족한다.}$$

또한 ∇f 는 접평면의 법선 벡터이고 v 는 접선의 방향 벡터이므로

(a) ∇f 는 v 와 수직이다.

(c) v 는 $\nabla g, \nabla h$ 와 모두 수직이다.

(f) ∇f 는 ∇g 와 ∇h 의 일차결합으로 표시된다.

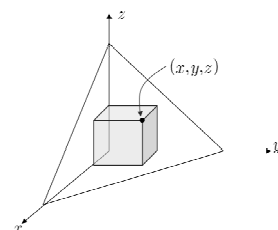
을 만족한다.

28.

$ax + by + cz = abc$ 에 대하여 직육면체의 부피는 $V = xyz$ 이다.

산술-기하 평균 부등식에 의해

$$\frac{ax + by + cz}{3} \geq \sqrt[3]{(abc)(xyz)} \Rightarrow \frac{(abc)^3}{27} \geq (abc)(xyz) \Rightarrow (xyz) \leq \frac{(abc)^2}{27}$$



29.

상자의 부피 $V = xyz$ 이고

상자의 겉넓이 $S = xy + 2yz + 2xz = 24$ 이다.

산술-기하 평균 부등식에 의해

$xy = 2yz = 2xz$ 일 때, 부피가 최대가 된다.

따라서 $x = 2z, y = x$ 이다.

$$S = xy + 2yz + 2xz = 24 \Rightarrow x^2 = 8 \quad \therefore x = 2\sqrt{2}$$

따라서 $x = 2\sqrt{2}, y = 2\sqrt{2}, z = \sqrt{2}$ 이다.

30.

A 의 고유치가 $2, p, q$ 일 때, A^4 의 고유치는 $16, p^4, q^4$ 이다.

A^4 의 대각합은 $p^4 + q^4 + 16 = 60$ 이므로 $p^4 + q^4 = 44$ 이다.

$\det\left(\frac{1}{2}A^2\right) = \frac{1}{8}(\det(A))^2 = \frac{p^2q^2}{2}$ 의 최댓값을 구하기 위하여

산술-기하 평균 부등식을 이용하면

$$\frac{p^4 + q^4}{2} \geq \sqrt{(pq)^4} = p^2q^2$$

$$\Rightarrow \frac{44}{2} \geq \sqrt{(pq)^4} = p^2q^2$$

$$\Rightarrow p^2q^2 \leq 22$$

$$\Rightarrow \frac{p^2q^2}{2} \leq 11$$

따라서 $\det\left(\frac{1}{2}A^2\right)$ 의 최댓값은 11이다.



장황수학